

Conformité multi-états et trajectoire du SCR DORA

Du Vasicek dirigé à un capital qui dépend de l'état de conformité, par pilier et dans le temps

Kélian Kaddouri

16 juillet 2026

Idée. Le chantier cascade (Vasicek dirigé) chiffre un SCR pour une entité *figée*. On ajoute ici que ce SCR **dépend de l'état de conformité** de l'entité, état qui n'est ni binaire ni statique. Trois briques : (i) un Vasicek **multi-états** qui définit les états de conformité par des seuils ordonnés sur une latente et les fait piloter la cascade ; (ii) une déclinaison **par pilier** qui décompose le surcoût de non-conformité ; (iii) une chaîne de **Markov** qui donne la **trajectoire** du capital le long de la mise en conformité. C'est le remplacement dynamique de la variable latente statique de l'ancien mémoire.

Ce document accompagne les scripts 16 à 20b du dossier `vasicek_lab` (table en fin de document). Il est complété au fil du chantier.

Deux décisions de cadrage (validées).

1. **Remplacement.** La chaîne multi-états remplace la variable latente de conformité statique du mémoire. Un seul modèle de conformité, pas deux concurrents.
2. **Par pilier.** L'état de conformité est propre à chaque pilier, ce qui fait interagir la conformité avec la cascade (un pilier non conforme propage plus et détecte moins que ses voisins). On l'établit d'abord en état global (§1), cas particulier du par-pilier (§2).

1 Le Vasicek multi-états : état global

1.1 Les états viennent de seuils ordonnés sur une latente (1.1)

Chaque entité (§1) ou chaque pilier (§2) porte une **capacité de conformité latente** $C^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$, décomposée à la Vasicek en un facteur systémique commun et un choc idiosyncratique :

$$C^* = \gamma \Theta + \sqrt{1 - \gamma^2} \varepsilon, \quad \Theta, \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \gamma = 0,68. \quad (1)$$

Au lieu d'un seul seuil de défaut, on en pose **deux**, ordonnés, qui découpent trois états de conformité :

$$\text{NC si } C^* \leq K_{\text{bas}}, \quad \text{PC si } K_{\text{bas}} < C^* \leq K_{\text{haut}}, \quad \text{C si } C^* > K_{\text{haut}}. \quad (2)$$

Les seuils sont fixés par les probabilités d'état **ancrées** (enquêtes de conformité fin 2025) : $K_{\text{bas}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}})$ et $K_{\text{haut}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}} + p_{\text{PC}})$, avec $(p_{\text{NC}}, p_{\text{PC}}, p_{\text{C}}) = (0,35 ; 0,35 ; 0,30)$, d'où $K_{\text{bas}} = -0,385$ et $K_{\text{haut}} = +0,524$.

Le facteur systémique rend les probabilités conditionnelles. La probabilité d'être dans chaque état sachant l'environnement Θ s'écrit

$$\mathbb{P}(\text{NC} \mid \Theta) = \Phi\left(\frac{K_{\text{bas}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1 - \gamma^2}}\right), \quad \mathbb{P}(\text{C} \mid \Theta) = 1 - \Phi\left(\frac{K_{\text{haut}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1 - \gamma^2}}\right). \quad (3)$$

Intégrée sur Θ , la marginale redonne exactement l'ancrage (contrôle de cohérence). En crise systémique ($\Theta = -2,5$), la masse bascule massivement vers la non-conformité : $\mathbb{P}(\text{NC})$ passe de 35 % à 96 %. C'est la version à trois états ordonnés de l'amplification systémique que portait l'ancienne variable latente.

1.2 L'état pilote les trois canaux (1.2)

L'état de conformité c agit sur la cascade par trois canaux, câblés sans réécrire l'agrégation (le moteur euro-cascade est réutilisé tel quel) :

1. **Fréquence** λ : multiplicateurs de scénario $S_0/S_1/S_2$ sourcés (ENISA, Ponemon, Microsoft Research). Un état dégradé produit plus d'incidents.
2. **Propagation** g : une entité plus conforme contient mieux la contagion, donc un gain plus faible. La propension à propager depuis un pilier est $e_j = g(c_j) s_j / \max_k s_k$ (gain du pilier **source**).
3. **Détection** p_u : le taux de matérialité. Une entité conforme intercepte et remédie tôt, donc une moindre fraction d'incidents atteint la sévérité matérielle.

On présente trois lectures emboîtées : **A** fréquence seule (comparable au mémoire), **B** + propagation, **C** + détection. Cet emboîtement rend visible la contribution marginale de chaque canal et évite qu'un canal domine en silence.

1.3 Résultats : SCR par état et Delta_DORA

Le SCR de chaque état est la VaR à 99,5 % de la perte annuelle agrégée par la cascade. Le **Delta_DORA** est le surcoût strictement imputable à la non-conformité, à graine Monte-Carlo **commune** entre états (l'écart ne vient que du changement d'état) :

$$\Delta_{\text{DORA}}(\text{état}) = \text{SCR}(\text{état}) - \text{SCR}(\text{C}). \quad (4)$$

SCR (M€, OpRisk)	lecture A	lecture B	lecture C
Conforme	8301	6664	5932
Partiellement conforme	11059	9625	9625
Non conforme	15074	15074	16595

Table 1. SCR par état de conformité, entité type du mémoire (script 16). Échelle monotone $C < PC < NC$. L'état intermédiaire PC est l'apport par rapport au mémoire.

Le Delta_DORA (NC contre C), en bootstrap deux niveaux (multiplicateurs + sévérité, sévérité de queue OpRisk ré-échantillonnée sur les 91 excès réels comme au mémoire, non tirée dans une approximation normale), reste du même ordre que le mémoire, amplifié par la propagation : OpRisk médiane 7401 M€ (IC90 [2830 ; 38793], mémoire 3879), PRC médiane 3668 M€ (IC90 [3201 ; 4094], mémoire 2015), et 100 % des tirages positifs. Le surcoût intermédiaire (PC contre C) est chiffré pour la première fois : OpRisk médiane 2556 M€ (IC90 [963 ; 12768]), PRC 1257 M€ (IC90 [1077 ; 1466]). L'intervalle OpRisk reste large parce que la queue l'est (facteur ~ 14) : la direction du surcoût est certaine, son niveau non pinçable, exactement la thèse du mémoire.

Le pendant PRC de cette honnêteté est le script 21 : la sévérité PRC étant dérivée des enregistrements compromis (conversion log-log de Jacobs 2014), on réinjecte dans le bootstrap le résidu de la régression d'origine ($RSE = 0,523$ en log naturel, $R^2 = 0,51$). L'IC ne se rouvre presque pas (facteur $\approx 1,4$ avec comme sans résidu : 15 053 enregistrements moyennent le bruit dans l'ajustement GPD et le cap borne la queue), mais le niveau monte de 7 % (médiane NC contre C de 3 600 à 3 861 M€, queue dérivée ξ de 1,03 à 1,07). L'étroitesse de l'IC PRC n'est donc pas un artefact de la conversion déterministe ; l'incertitude restante est celle des coefficients (a, b) , à traiter en axe de sensibilité.

2 État de conformité par pilier

Chaque pilier porte désormais son propre état. Les trois canaux deviennent indexés par pilier (dictionnaires $\lambda_j, g_j, p_{u,j}$), passés à un moteur **simulate_euro_pp** qui se réduit exactement à la version globale quand tous les piliers partagent un état (contrôle de cohérence : configurations homogènes redonnent le §1).

Décomposition du Delta_DORA. On bascule **un seul** pilier de Conforme à Non conforme, les autres restant conformes, et l'on mesure le surcoût propre du pilier k :

$$\Delta_k = \text{SCR}(k \text{ seul NC, autres C}) - \text{SCR}(\text{tous C}).$$

Pilier basculé en NC (OpRisk)	Δ_k (M€)	part
P1 gouvernance	3481	37 %
P4 tiers ICT	2658	28 %
P2 incidents	1634	17 %
P3 tests	1094	11 %
P5 partage	665	7 %

Table 2. Contribution de chaque pilier à la non-conformité (script 16b). Le classement $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$ reproduit le classement **ROOT** du modèle qualitatif (validation croisée euro $\leftrightarrow$ ordinal).

Deux enseignements. D'abord, la **validation croisée** : la hiérarchie des piliers obtenue par le chiffrage en euros coïncide avec le classement ROOT posé par jugement d'expert dans le modèle qualitatif, deux voies indépendantes qui convergent. Ensuite, **l'interaction** : le Delta total (tous NC contre tous C) ne coïncide pas avec la somme des Δ_k , précisément parce que la cascade fait interagir les piliers (un pilier non conforme amplifie aussi les contagions amorcées ailleurs qui le traversent), ce qu'un modèle sans propagation ne peut pas capturer. Sa mesure demande de la prudence (script 20b, multi-graines) : en VaR 99,5 % OpRisk le signe de l'interaction est dans le bruit de Monte-Carlo (de $-1,9$ à $+2,1$ Md€ selon la graine, $+117$ M€ à haute résolution) ; elle est en revanche *super-additive* de façon robuste partout où le bruit de queue ne domine pas : en perte moyenne sur les deux périmètres ($+528$ M€ OpRisk, $+824$ M€ PRC, environ un cinquième du surcoût moyen) et jusque dans la VaR du périmètre PRC plafonné ($+800$ M€, stable). Cette non-additivité motive l'allocation principielle du surcoût (Shapley) et du niveau (Euler) du §3.

3 Allocation du capital : Shapley et Euler

Deux questions d'allocation complètent la décomposition (script 20, figure S15). **Shapley** attribue le *surcoût* : fonction caractéristique $v(S) = \text{SCR}(S \text{ en NC, reste C}) - \text{SCR}(\text{tous C})$ sur les 2^5 configurations à graine commune, φ_j la moyenne des contributions marginales de j sur tous les ordres d'arrivée. Par efficience $\sum_j \varphi_j = \Delta_{\text{DORA}}$ exactement : l'interaction que les marginaux laissent de côté est intégralement redistribuée, quel que soit son signe. Résultat (OpRisk) : P1 34 %, P4 26 %, P2 17 %, P3 14 %, P5 10 % du surcoût total (10 927 M€) ; PRC 32/25/19/15/9 %. Classement = ROOT sur les deux périmètres. Une part de cette convergence est mécanique (les amorces sont semées proportionnellement à ROOT, parts 30/27/18/15/9 %) ; le test non trivial est la déformation, la part de P1 excédant sa part d'amorce (34 contre 30 %), effet propre de la propagation.

Euler alloue le *niveau* SCR(NC) par pilier touché, version TVaR exacte : $C_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \text{VaR}_{99,5\%}]$. PRC : parts stables et presque plates (P2 23, P4 23, P1 20, P3 18, P5 17 %), capital $\approx$ moyenne car le cap tronque la queue (TVaR 6 795 $\approx$ VaR 6 573 M€). OpRisk : parts moyennes stables (P2 23, P4 22, P1 20, P3 18, P5 16 %), mais l'allocation de la queue extrême n'y est pas résoluble : avec $\xi \approx 0,6 > 0,5$ la sévérité est de variance infinie, l'estimateur de la TVaR converge en régime de loi stable et le classement conditionnel bascule entre résolutions (150 et 240 mille années). Vue source contre vue réceptacle : Shapley concentre le surcoût là où naît la non-conformité (P1), Euler répartit le capital là où les cascades atterrissent (profil quasi uniforme, P2/P4 en tête légère).

4 Markov et trajectoire du SCR(t)

Le §1 donne le SCR pour un état *figé*. On ajoute la dimension temps par une chaîne de Markov empilée sur le moteur, en deux échelles de temps (*fast-slow*) : une couche **lente** fait progresser

l'état de conformité, une couche **rapide** chiffre le SCR de chaque état par la cascade.

4.1 La chaîne et ses séjours (2.1, 2.2)

Chaîne à temps continu $NC \rightarrow PC \rightarrow C$, l'état Conforme étant **absorbant** en cas de base (une fois conforme, on le reste; la régression est un axe de sensibilité). Les séjours ne sont pas exponentiels mais de **type phase** (Erlang- k) : une exponentielle autoriserait une remédiation quasi instantanée (densité maximale en 0), irréaliste, alors qu'un projet DORA a une durée minimale. L'Erlang- k (somme de k exponentielles) a un mode strictement positif, en cloche, qui capte cette durée. On développe chaque macro-état transitoire en k phases et l'on résout le générateur Q sur l'espace de phases :

$$(\mathbb{P}(NC, t), \mathbb{P}(PC, t), \mathbb{P}(C, t)) = (\text{sommes de phases de}) \ v_0 \exp(Qt), \quad (5)$$

avec v_0 la distribution initiale (ici la marginale ancrée 35/35/30). Les durées moyennes de séjour sont ancrées sur des calendriers de projet ($\sim 1,5$ an par transition, soit ~ 3 ans de NC à C).

4.2 Emboîtement et couplage systémique (2.3, 2.4)

À chaque horizon t , la distribution des états agrège les SCR du §1 :

$$SCR(t) = \mathbb{P}(NC, t) SCR_{NC} + \mathbb{P}(PC, t) SCR_{PC} + \mathbb{P}(C, t) SCR_C. \quad (6)$$

Les deux couches sont **couplées par le même facteur systémique** Θ , ce qui restaure la corrélation qu'auraient perdue des couches indépendantes. Un environnement dégradé ($\Theta < 0$) fait deux choses à la fois, avec le même tirage :

$$\underbrace{\mu(\Theta) = \mu_0 e^{\beta_{\text{rem}} \Theta}}_{\text{ralentit la remédiation}} \quad \text{et} \quad \underbrace{SCR_{\text{état}}(\Theta) = SCR_{\text{état}} e^{-\beta_{\text{casc}} \Theta}}_{\text{durcit la cascade}}. \quad (7)$$

La dispersion de $\Theta \sim \mathcal{N}(0, 1)$ engendre la **bande d'incertitude** de la trajectoire.

4.3 Résultat : la trajectoire (2.5)

Partant de l'état marginal actuel, le capital décroît vers le SCR conforme à mesure que la remédiation aboutit, et le **Delta_DORA**(t), surcoût résiduel de non-conformité, tend vers zéro.

t (ans)	SCR(t) médiane	bande 90 %	$\Delta_{\text{DORA}}(t)$
0	10752	[9092 ; 12654]	3827
1	9576	[7205 ; 12040]	2652
2	8310	[6194 ; 11042]	1385
3	7575	[5924 ; 10164]	650
5	7041	[5857 ; 9028]	116

Table 3. Trajectoire du capital DORA (M€, OpRisk, script 17), vers le SCR conforme ≈ 6925 . La bande reste large et haute : en environnement dégradé, la remédiation traîne et le capital reste élevé plus longtemps.

5 Priorisation de la remédiation

On ne peut pas tout remédier à la fois. Sous budget contraint (un pilier à la fois), l'ordre de remédiation décide de la trajectoire du capital porté pendant la mise en conformité. On cherche l'ordre qui minimise le capital intégré sur l'horizon (script 18).

Valeur d'accélération (3.1). Gain de capital immédiat si un pilier est remédié en premier, par différence finie depuis l'état tout-non-conforme (même logique que le tornado du script 15) : $v_k = \text{SCR}(\text{tous NC}) - \text{SCR}(\text{tous NC sauf } k)$. Résultat (OpRisk, base 14 394 M€) : P1 2398, P4 1637, P5 969, P3 699, P2 ≈ 0 (dans le bruit Monte-Carlo).

Ordre optimal (3.2). Un pilier remédié par période τ , le coût d'un ordre est la somme des SCR des configurations traversées, $\text{coût}(\pi) = \tau \sum_{i=0}^4 \text{SCR}(\{\pi_1, \dots, \pi_i\})$. On énumère les $5! = 120$ ordres (SCR de chaque sous-ensemble mémorisé).

Ordre	Séquence	capital intégré (M€)
Optimal	P1 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P5	51471
Glouton (valeur d'accél.)	P1 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P5 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2	53236
ROOT (qualitatif)	P1 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P5	51471
Pire	P3 $\rightarrow$ P5 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P1	62273

Table 4. Ordre de remédiation (script 18, OpRisk). L'écart pire/optimal est de 21 % : l'ordre change le capital porté d'un cinquième.

Deux résultats. D'abord, **l'ordre optimal coïncide avec l'ordre ROOT** du modèle qualitatif : la hiérarchie posée par jugement d'expert est la séquence de remédiation qui minimise le capital, retrouvée par une voie entièrement chiffrée. Ensuite, l'ordre optimal **diffère de l'ordre glouton** (par valeur d'accélération immédiate) : à cause des interactions de cascade, remédier au coup par coup le pilier au plus fort gain instantané n'est pas optimal. Il faut raisonner sur l'horizon, pas myopiquement.

Cohérence des approches (3.3). La priorité de remédiation se compare à trois autres vues : la décomposition Δ_k (§2) et le classement ROOT donnent la même hiérarchie côté amorce ($P1 > P4 > P2 > P3 > P5$) ; l'allocation d'Euler du SCR (script 11, concentration de queue) remonte P4 en tête (sévérité des tiers), vue complémentaire et non contradictoire. Trois chemins indépendants qui se recoupent sur les piliers de tête.

6 Robustesse et triangulation

On teste si les verdicts survivent à la perturbation des leviers non calibrés (script 19), en écho à l'analyse de sensibilité globale du modèle qualitatif.

Tornado du Delta_DORA. Base 8 322 M€. En faisant varier un levier à la fois : l'indice de queue ξ domine (de 3 810 à 24 474 M€, facteur 6,4), comme dans le mémoire ; la fréquence, les gains g_{NC}, g_C et le canal détection n'ont qu'un effet modéré. **Le Delta_DORA reste positif sur tous les réglages** : la non-conformité coûte, quel que soit le calage.

Robustesse de la priorité. Sur tous les réglages testés, **P1 reste le pilier à remédier en premier**, et P4 le deuxième. L'ordre fin des piliers de faible impact (P2, P3, P5, valeurs d'accélération proches) se réordonne dans le bruit Monte-Carlo, ce qui justifie de fonder la recommandation sur l'énumération à graine commune (§5) plutôt que sur la valeur d'accélération myope.

Verdict, et invariance. Comme tout le chantier cascade : **le classement est robuste, le niveau ne l'est pas** (queue lourde). Point analytique fort : l'ordre de remédiation optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc il est **invariant aux taux de transition de la chaîne de Markov**, qui sont pourtant les paramètres les moins calibrables. Ces taux fixent le *calendrier* de la trajectoire, jamais la *séquence* de remédiation recommandée. La recommandation actionnable ne repose donc sur aucun paramètre non mesurable.

Portée et limites (à énoncer devant le jury).

- **Ce qui se calibre** : la sévérité en euros (GPD sur SAS OpRisk).
- **Ce qui est axe de sensibilité, non calibré** : le triplet de gains de propagation ($g_C < g_{PC} < g_{NC}$) ; le triplet de détection ; les probabilités d'état et γ ; les taux de transition de la chaîne (DORA appliqué depuis 2025, aucun historique) et les couplages $\beta_{rem}, \beta_{casc}$, ancrés sur des durées de projet types.
- **En attente de validation** : le canal détection (p_u) se compose avec la fréquence et pourrait gonfler l'effet ; il est isolé en lecture séparée et exclu de la trajectoire tant qu'il n'est pas tranché.
- **Données** : SAS OpRisk porte la sévérité en euros ; Data Breach n'informe que la structure de cascade (la direction W n'est pas calibrable sur les sources ouvertes, cf. script 05).

Le script 22 complète le tornado par les trois hypothèses restantes. Coefficients Jacobs : b stressé à $\pm 1,645$ SE en pivotant la droite au centroïde de la régression, déduit des erreurs-types publiées ($\bar{x} = 10,04$) ; le ξ dérivé va de 0,85 à 1,21 mais le Delta PRC reste contenu (3 125 à 3 977 M€ autour du central 3 577, le cap borne l'effet) : axe d'hypothèse dominant du périmètre PRC, verdict intact. γ : le SCR espéré normal est invariant par construction (10 644 M€, la marginale redonne l'ancrage) ; seule la bascule en crise durcit ($P(NC \mid \text{crise})$ de 84 à 100 %). Ancrage des probabilités d'état : le capital espéré actuel va de 9 951 à 11 485 M€ selon les enquêtes retenues, le SCR par état et le surcoût NC contre C restant inchangés (conditionnels à l'état). Trois axes, même ligne de partage : les hypothèses bougent des niveaux, jamais la direction ni le classement.

Enfin, le script 23 referme la boucle avec le monde copule que la cascade a remplacé, via deux jumeaux calés sur elle (OpRisk, graines communes). Photo : à marges par pilier identiques, la gaussienne retombe sur le SCR de base (+0,1 %, perte unique dominante en queue lourde : le niveau n'identifie pas la dépendance), la Student $\nu = 4$ le surestime de 17 % en forçant des co-extrêmes (2,28 contre 1,12 piliers extrêmes par année de queue) : le choix de copule est non identifiable et conséquent. Intervention : le jumeau LDA-copule sous-estime le surcoût total de 38 % (6 760 contre 10 927 M€, la propagation n'a nulle part où vivre), son interaction moyenne est nulle par construction (+0 contre +560 M€ : l'interaction de la cascade est une signature falsifiable) et sa priorité s'inverse sur P2/P3. La dépendance n'est pas le mécanisme : c'en est l'ombre portée.

Table des scripts couverts

Script	Rôle	Figure
16	Vasicek multi-états global : latente à seuils ordonnés, 3 canaux, SCR par état	S10
16b	État par pilier : décomposition du Delta_DORA, validation croisée ROOT	S11
17	Markov (Erlang-2) et trajectoire $SCR(t)$, couplage systémique Θ	S12
18	Priorisation de la remédiation : ordre optimal = ordre ROOT	S13
19	Robustesse : tornado, priorité P1 robuste, invariance aux taux Markov	S14
20	Allocation : Shapley du surcoût (= ROOT), Euler du niveau (TVaR)	S15
20b	Interaction : signe non pinçable en VaR OpRisk, super-additive en moyenne et sur PRC	–
21	Résidu Jacobs : IC PRC robuste au résidu, niveau +7 %, queue dérivée épaissie	S16
22	Hypothèses restantes : coefficients Jacobs (pivot centroïde), γ , ancrage	S17
23	Benchmark copule : photo imitable, intervention non (surcoût –38 %, interaction nulle)	S18

Table 5. État du chantier multi-états au moment de cette version du document.